

河北省普通高等职业教育单独考试招生面向 中职毕业生农林类职业技能考试说明

专业能力测试

一、考试范围

考试范围以教育部中等职业学校专业教学标准（试行）为依据，以中等职业学校本专业规划教材为主要参考教材，包括植物科学基础、种植基础、作物生产、蔬菜生产、果树生产、园林绿化六门专业核心课程，主要测试考生理解和掌握有关基本理论、基本知识。考试形式为笔试。

二、试卷结构

考试题型全部为单项选择题。满分 100 分。

三、考试内容和要求

（一）植物科学基础

1. 植物的细胞和组织

植物细胞的形态和构造；原生质的化学成分和特性；生物膜的结构和功能；植物新陈代谢、酶的相关知识；细胞的繁殖方式；植物组织的类型和功能。

2. 植物的营养器官

根、茎、芽、叶的形态、构造及功能；双子叶植物与单子叶植物营养器官构造的区别；植物营养器官的变态；同源器官与同功器官。

3. 植物的生殖器官

花的形态与发育，种子的发育与结构，果实的发育与结构，植物的营养繁殖。

4. 植物分类的基础知识

植物分类的方法及科学命名；植物的基本类群及被子植物的主要分科；植物进化的规律。

5. 植物的水分代谢

水在植物生活中的作用；植物细胞、根对水分的吸收；植物蒸腾作用的生理意义及影响蒸腾作用的环境条件；植物体内的水分平衡及植物的需水规律、合理灌溉的生理基础。

6. 植物的矿质营养

植物体内的必需元素及其生理作用；根吸收矿质元素的部位、吸收无机盐的原理和过程；根对无机离子的选择吸收及植物地上部对离子的吸收相关知识。

7. 植物的光合作用与呼吸作用

光合作用、呼吸作用的概念和意义；光合作用、呼吸作用的过程及相互关系。

8. 植物的生长发育

植物激素、植物生长调节剂的概念、特征、种类；植物体内有机物质的运输；植物休眠的概念和类型；植物生长的一般特性、花芽的形成与性别分化、种子和果实的生长发育与成熟。

9. 植物的抗逆性

植物抗旱性、抗涝性、抗寒性、抗热性和抗盐性的基本知识。

10. 植物的遗传和变异

三大遗传规律的实质；性染色体的类型及色盲遗传的规律；生物的变异；细胞质遗传和数量性状遗传。

11. 农业生物技术概述

农业生物技术的含义及在现代农业中的应用；品种的概念和育种目标；农业微生物的种类、繁殖方式及其在生产上的应用；植物组织培养的概念、特点、原理及应用。

（二）种植基础

1. 植物生长的外部环境

影响植物生长的光照、温度、水分等方面的基本知识；植物生长对环境的净化作用及河北省农业资源的基本情况。

2. 植物生长的土壤基础

土壤基础的有关基本概念；影响土壤形成的因素及土壤保肥性与供肥性、酸碱性与缓冲性、孔隙性，土壤结构与耕性等基本特性；土壤剖面的基本特征及土体构造。

3. 植物生长的营养调节

植物的营养特性及合理施肥的基本原理；土壤养分与化学肥料的基本知识；有机肥特点与作用；常用有机肥料种类及应用；测土配方施肥技术的意义、原则。

4. 植物生长常见的病害与虫害

昆虫的外部形态与构造；昆虫的繁殖、发育、习性及其与环境的关系；昆虫的分类与命名方法；植物病害的概念、种类、症状及主要的病原生物。

5. 植物病虫害综合防治

病虫害田间调查与统计、预测预报及综合防治的相关知识；农药的基本知识及合理安全使用农药的有关内容。

（三）作物生产

1. 作物生产概述

作物的概念、作物生产的性质和特点。

2. 作物产量与品质

作物的生长发育、作物产量、作物产品品质及其形成的基本知识。

3. 作物良种繁育

作物品种审定与推广、良种繁育、常规品种种子生产、杂交种种子生产、种子质量鉴定、种子加工与贮藏等基本知识。

4. 作物栽培制度和土壤耕作

作物栽培制度与土壤耕作制度的基本知识。

5. 主要作物生产

小麦、玉米、甘薯、棉花、花生等常见农作物的生产概况、生长发育过程及全程种植管理相关知识。

（四）蔬菜生产

1. 蔬菜生产基本理论及基本知识

蔬菜的营养价值及蔬菜的分类方法；蔬菜种子的概念及寿命；蔬菜生产与环境条件的基本知识；菜地畦的类型与基肥使用方法。

2. 蔬菜主要栽培设施简介

塑料薄膜、遮阳网、防虫网的主要性能与应用；地膜种类、覆盖效应及覆盖方式等基本知识；塑料拱棚和温室的种类、结构、性能及应用。

3. 主要蔬菜生产

茄果类、瓜类、豆类、白菜类、根菜类、葱蒜类等蔬菜的主要生物学特性、常见类型和品种、栽培季节与茬口安排等基本理论知识。

（五）果树生产

1. 果树生产基础

果树分类、基本结构、主要器官及其年生长发生规律等基本知识。

2. 果树育苗

主要果树实生苗培育、嫁接苗培育、自根苗培育及苗木的田间管理等基本知识。

3. 果树建园

园地选择与规划设计、防护林设计、果树树种及品种的选择与配置、果树栽植的基本知识。

4. 主要果树生产

苹果、梨、桃、葡萄等主要果树品种的特点、生长结果习性、对环境条件的要求、土肥水管理、整形修剪、花果管理、病虫害的发生规律与防治等基本知识；桃、葡萄设施栽培相关知识。

（六）园林绿化

1. 园林植物分类及其生长发育条件

依据生物学特性、园林用途和观赏特性对园林植物的分类方法；园林植物生长发育与温度、光照、水分、土壤、空气等因子的基本知识。

2. 园林植物栽培设施

温室、冷床与温床、荫棚、育苗容器等栽培设施的种类、用途、基本结构、温控系统、补光和遮光系统等基本知识。

3. 园林植物的繁殖

播种育苗、扦插育苗、嫁接育苗、分生育苗、压条育苗、植物组织培养育苗的基本知识。

4. 园林植物的栽培管理

露地园林植物、盆栽观赏植物、草坪与地被植物的养护管理基本知识；常见园林植物、仙人掌与多浆植物的生态习性、繁殖方法及病虫害防治等养护管理相关知识。

5. 园林植物造景与绿化施工

园林树木造景、花卉植物造景及其他植物造景的基本知识；绿化施工的主要程序及技术要求。

6. 园林规划设计基础知识

园林绿地在城市建设中的地位、园林绿地的类型及主要特征；园林绿地构成的要素及园林规划设计原理的基本知识。

技术技能测试

一、考试范围

考试范围以教育部中等职业学校专业教学标准（试行）为依据，以中等职业学校本专业规划教材为主要参考教材，包括植物科学基础、种植基础、作物生产、蔬菜生产、果树生产、园林绿化六门专业核心课程，主要测试考生理解和掌握有关基本理论、基本知识和基本技能，以及综合运用这些理论、知识、技能解决实际问题的能力。考试形式为笔试。

二、试卷结构

考试题型包括单项选择题和多项选择题。满分 350 分。

三、考试内容和要求

（一）植物科学基础

1. 植物的细胞和组织

显微镜的构造和各部分的作用；显微镜的使用技术和保养措施；植物细胞的构造，细胞的三种分裂方式；简易装片的制作和生物绘图法。

2. 植物的营养器官

常见植物根、茎、芽、叶的形态和类型；植物的根变态、茎变态、叶变态；常见的单子叶植物和双子叶植物。

3. 植物的生殖器官

常见植物花、果实、种子的形态特征、结构和类型；花、果实、种子的发育。

4. 植物分类的基础知识

植物分类单位及科学命名方法；常见植物所属科、属；被子植物锦葵科、葫芦科、杨柳科、十字花科、蔷薇科、豆科、伞形科、茄科、旋花科、菊科、禾本科、百合科等常见植物的形态特征。

5. 植物的水分代谢

植物细胞、根对水分的吸收机理和方式，影响根系吸水的环境因素等；影响蒸腾作用的环境条件；植物的需水规律、合理灌溉的指标。

6. 植物的矿质营养

植物必需的 16 种元素及其主要生理功能；影响根吸收矿质元素的条件，植物缺乏必需元素后的主要症状；缺乏矿质元素的诊断方法。

7. 植物的光合作用与呼吸作用

影响光合作用、呼吸作用的环境因素；光合作用的主要产物。

8. 植物的生长发育

常用的植物生长调节剂的作用及在生产上的应用；打破、延长休眠的方法；影响种子萌发的条件；影响植物生长的外界条件；温度、光照、营养条件对植物成花的影响。

9. 植物的抗逆性

干旱、湿害、涝害、冻害、冷害、热害和盐害的特点；提高植物抗旱性、抗涝性、抗寒性、抗热性、抗盐性的途径和措施。

10. 植物的遗传和变异

植物遗传、变异、选择与生物进化的含义；引起基因突变的因素。

11. 农业生物技术概述

选择和鉴定技术、系统育种技术、杂交育种技术、引种、航天育种技术；病毒在植物上的危害、无病毒苗培育的意义、无病毒苗木培养常用的脱毒技术、无病毒植物的检测方法及无病毒苗的利用。

（二）种植基础

1. 植物生长的外部环境

光照、温度、水分等各环境因素对植物生长的影响；植物生长发育采取的适宜光照条件、温度条件和水分条件；不良环境对植物生产的危害及其防治措施。

2. 植物生长的土壤基础

利用干测法、湿测法判断土壤的质地；土壤保肥性与供肥性、酸碱性与缓冲性、孔隙性，土壤结构与耕性等基本特性；土壤矿物质、土壤有机质及土壤生物对土壤肥力和植物生长的影响；土壤水分、空气和热量状况，各因素间的相互关系及其调节方法；河北省土壤分布情况及主要土壤类型。

3. 植物生长的营养调节

常用肥料种类、特性，科学合理的施用方法；测土配方施肥技术的原理和方法，肥料混合的计算方法。

4. 植物生长常见的病害与虫害

农业昆虫重要目和科的识别特点；常见农业昆虫的重要类别及其形态特征；昆虫发生的环境因素；识别常见植物病害的症状；植物病害的诊断程序；非侵染性病害和常见侵染性病害的特点。

5. 植物病虫害综合防治技术

植物病虫害田间调查方法，对调查数据资料进行整理及统计分析；植物病虫害的各类防治技术；常见农药剂型的种类及使用技术。

（三）作物生产

1. 作物生产概述

作物的几种分类方法。

2. 作物产量与品质

作物产量构成因素及其相互关系；作物品质的概念，品质分类；影响品质的环境条件和改善作物品质的途径。

3. 作物良种繁育

良种繁育的程序及防止品种混杂退化的方法；常规品种的种子生产程序，“三圃”制原种的生产方法；杂交制种的基本方法及生产技术；种子质量的检验方法、步骤和检验的项目；种子贮藏的一般条件和方法。

4. 作物栽培制度与土壤耕作

各项栽培制度和各项耕作的作用、技术要点。

5. 主要作物生产技术

常见农作物田间的主要杂草；小麦、玉米、甘薯、棉花、花生等常见农作物的播前准备、播种、田间管理及主要病虫害识别、防治技术。

（四）蔬菜生产

1. 蔬菜生产基本理论及基本技术

对常见蔬菜进行分类；露地蔬菜及设施蔬菜栽培茬口；蔬菜种子播前处理技术，蔬菜育苗技术及苗期主要病虫害防治技术。

2. 蔬菜主要设施简介

根据生产实际选择较适宜的栽培设施；地膜覆盖技术及温室、塑料拱棚环境调控常用方法。

3. 蔬菜生产技术

番茄、茄子、辣椒、黄瓜、豇豆、大白菜、萝卜、韭菜等蔬菜的主要栽培管理技术、措施和主要生理障碍、主要病虫害的识别和防治技术。

4. 防落素、2, 4-D、赤霉素、细胞分裂素、乙烯利等植物生长调节剂配制与应用技术。

（五）果树生产

1. 果树生产基础

识别常见的果树树种并会按栽培学和生态适应性进行分类；识别常见果树的枝芽类型；果树授粉的方法；计算果树的坐果率；营养繁殖果树不同年龄时期的特点及应采取的技术措施。

2. 果树育苗技术

主要果树实生苗培育、嫁接苗培育及自根苗培育技术。

3. 果树建园技术

根据不同地形选择建园位置；果园规划设计主要内容；防护林树种选择及配置方法；果树树种、品种选择的依据和配置原则；优良授粉树应具备的条件和配置方式；栽植技术及栽后管理技术。

4. 主要果树生产技术

识别苹果、梨、桃、葡萄等果树的主要品种；果树育苗、土肥水管理、整形修剪、花果管理和主要病虫害识别、防治技术。

（六）园林绿化

1. 园林植物的分类及其生长发育条件

识别常见的园林植物，按不同的方法进行分类；温室盆栽植物对盆土的要求及常用培养土的种类及特点。

2. 园林植物栽培设施

温室光照、温度、水分、空气湿度等环境调控措施；育苗容器的种类、特点及应用。

3. 园林植物的繁殖技术

园林植物播种、扦插、嫁接、分生及压条等育苗技术。

4. 园林植物的栽培管理技术

苗木移植技术、培养土的配制技术、上盆技术、换盆和翻盆技术、整形修剪、浇水施肥等基本技术；常见园林植物的栽培管理技术和主要病虫害识别、防治技术。

5. 园林植物造景与绿化施工

园林植物的观赏性；园林植物造景的原则和方法；园林植物的形态美和意境美；花坛、花境、花丛、花台等的设计要求和园林绿化施工的主要技术环节。

6. 园林规划设计

根据园林绿地、园林建筑与小品的特征进行分类；园林地形处理手法，园林艺术构图的基本法则。

咨询电话：（0312）5917288，5917388